

# myWhiteboard

## Αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual)

Έκδοση 1.3.0 | Windows & Linux | Freeware (Προσωπική & Εκπαιδευτική Χρήση)

Μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation), σχεδιασμένη ειδικά για καθηγητές και μαθητές Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και γενικής εκπαίδευσης.

**Δημιουργός:** Λέων Προκόπης (plarg.gr)

**Επικοινωνία:** pliroforikos@gmail.com

**GitHub Releases:** github.com/pliroforikos/myWhiteboard-releases

**Ημερομηνία Έκδοσης:** Οκτώβριος 2026 • Έκδοση 1.3.0

**myWhiteboard • Άδεια χρήσης:**
© 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπική χρήση και από δημόσια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή του αναλλοίωτου προγράμματος, με αναφορά στον δημιουργό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή άδεια του δημιουργού (https://plarg.gr/contact/). Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

ℹ️ **myWhiteboard · Άδεια χρήσης**

© 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπική χρήση και από δημόσια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή του αναλλοίωτου προγράμματος, με αναφορά στον δημιουργό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή άδεια του δημιουργού (https://plarg.gr/contact/). Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

---

## 📑 Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής
2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση
3. Περιβάλλον Εργασίας, Παλέτα Εργαλείων & Μεγέθη (Dock Sizing)
4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode
5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)
6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής
7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)
8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)
9. Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks)
10. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι
11. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου
12. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

---

## 1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής

Το **myWhiteboard** είναι μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation). Εμπνευσμένο από την απλότητα και την εργονομία του **OpenBoard**, αναπτύχθηκε με έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας και ιδιαίτερα των μαθημάτων **Πληροφορικής (ΑΕΠΠ / ΓΛΩΣΣΑ / Python / Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός)**.

### Κύριοι Πυλώνες Σχεδιασμού:

- **Άμεση Ετοιμότητα (Default Mouse Mode):** Κατά την εκκίνηση, το ποντίκι παραμένει πλήρως λειτουργικό με διαπερατότητα κλικ (*click-through*), ώστε να μπορείτε να εργάζεστε στα υπάρχοντα προγράμματά σας (IDE, browser, PDF, διαφάνειες) χωρίς εμπόδια.
- **Εκπαιδευτική Εξειδίκευση:** Ενσωματώνει έτοιμες διαδραστικές δομές δεδομένων (Πίνακες, Στοίβες, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, Γράφους) και διαγράμματα OOP ακριβώς όπως περιγράφονται στο σχολικό βιβλίο.
- **Αυτονομία (100% Offline):** Όλες οι γραμματοσειρές (Google Roboto με πλήρη ελληνική υποστήριξη), τα εικονίδια και τα εργαλεία λειτουργούν τοπικά χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- **Κορυφαία Ευκρίνεια & Αντίθεση (WCAG AAA):** Πλήρης υποστήριξη Dark και Light mode με προσεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς για καθαρή προβολή σε οθόνες και βιντεοπροβολείς τάξης.

---

## 2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση

Η εφαρμογή διατίθεται σε δύο μορφές για λειτουργικά συστήματα **Windows** (και υποστηρίζει μεταγλώττιση για Linux):

### A. Αυτόνομη Φορητή Έκδοση (Portable Executable)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Portable-1.3.0.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Δεν απαιτεί καμία απολύτως εγκατάσταση ή δικαιώματα διαχειριστή (Admin). Μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα USB flash drive και να το εκτελέσετε άμεσα σε οποιονδήποτε υπολογιστή τάξης ή εργαστηρίου.

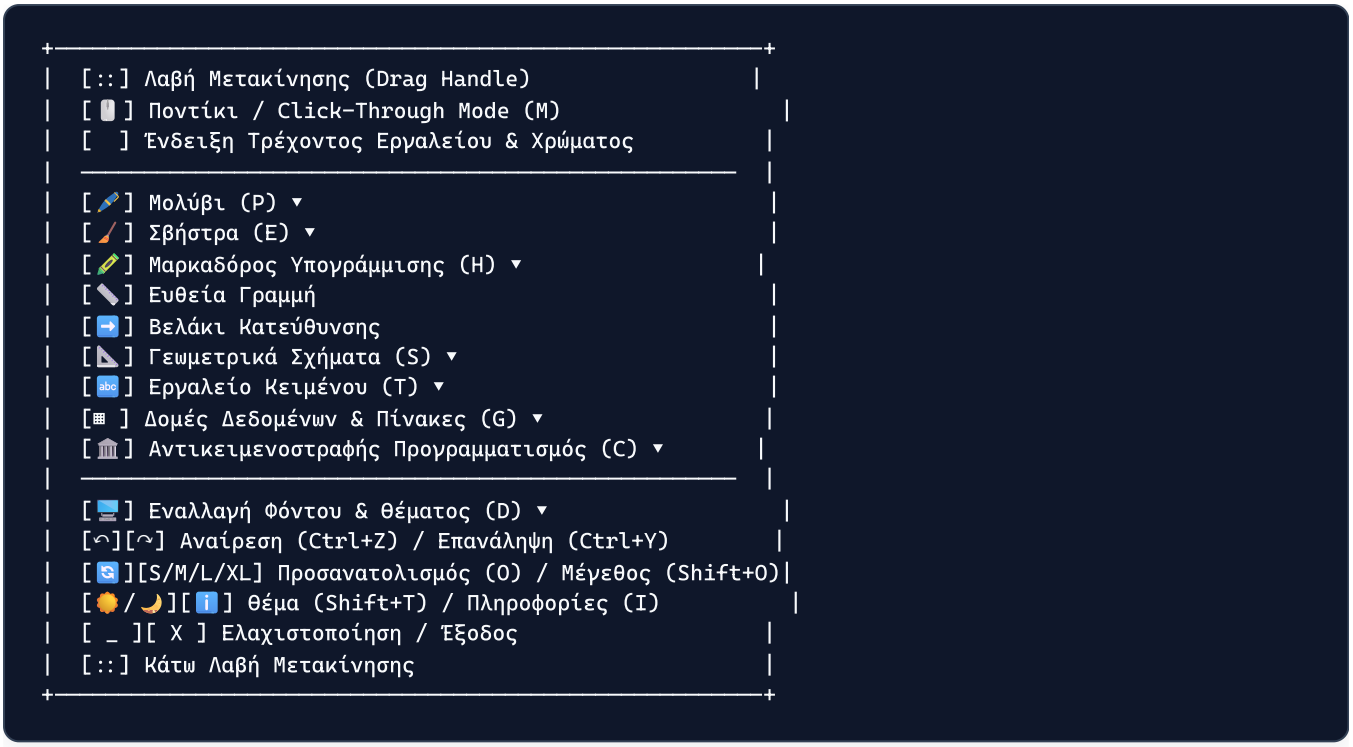
### B. Τυπική Εγκατάσταση Windows (Setup Installer)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Setup-1.3.0.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Κλασικός οδηγός εγκατάστασης NSIS. Επιτρέπει την επιλογή φακέλου εγκατάστασης, δημιουργεί συντομεύσεις στην Επιφάνεια Εργασίας και στο μενού Έναρξη, και περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα απεγκατάστασης.

---

## 3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)

Η εργαλειοθήκη του myWhiteboard έχει σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε κάθε εργαλείο.




## Βασικές Λειτουργίες Εργαλειοθήκης:

- **Ελεύθερη Μετακίνηση (Drag & Drop):** Πατήστε και σύρετε την εργαλειοθήκη από την επάνω ή την κάτω διάστικτη λαβή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- **Εναλλαγή Προσανατολισμού (Κάθετη ⇄ Οριζόντια):**
  - Πατήστε το κουμπί 🔄 ή πατήστε το πλήκτρο `O`.
  - **Κάθετη Διάταξη:** Τα αναδυόμενα μενού (flyouts) ανοίγουν προς τα δεξιά.
  - **Οριζόντια Διάταξη:** Τα υπομενού **αναπτύσσονται έξυπνα προς τα κάτω** (ή προς τα πάνω εάν η εργαλειοθήκη βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης), παραμένοντας πλήρως ορατά ακόμα και σε μικρές αναλύσεις.
- **Ρύθμιση Μεγέθους Εργαλειοθήκης (4 Επίπεδα για Διαδραστικούς Πίνακες):**
  - **Μικρό (`S` - 52px):** Συμπαγές μέγεθος για μέγιστο χώρο στην οθόνη.
  - **Μέτριο (`M` - 60px):** Το κλασικό ισορροπημένο προεπιλεγμένο μέγεθος.
  - **Μεγάλο (`L` - 72px):** Μεγαλύτερα πλήκτρα αφής, αύξηση γραμματοσειρών κατά +2pt και αναλογικά μεγαλύτερα εικονίδια για εύκολη και αξιόπιστη επιλογή με το χέρι ή τη γραφίδα στον διαδραστικό πίνακα.
  - **Πολύ Μεγάλο (`XL` - 84px):** Μέγιστη επιφάνεια πλήκτρων για μεγάλες σχολικές οθόνες αφής τάξης (65"-86").
  - **Τρόπος Αλλαγής:** Πατώντας το κουμπί μεγέθους (`S` / `M` / `L` / `XL`) στο dock, επιλέγοντας από το μενού Φόντου & Θέματος (`D`), ή με τη συντόμευση `Shift + O` (ή `F7`).
- **Κουτί Ένδειξης Κατάστασης (Status Box):** Εμφανίζει ανά πάσα στιγμή το ενεργό χρώμα και το μέγεθος του επιλεγμένου εργαλείου.

---

# 4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode

Το myWhiteboard διαθέτει δύο ολοκληρωμένα θέματα εμφάνισης, προσαρμοσμένα στις συνθήκες φωτισμού της αίθουσας:

### 🌓 Εναλλαγή Θέματος:

1. **Από το Dock:** Πατήστε το κουμπί 🌞 / 🌙 (δίπλα στο Info).
2. **Μέσω Πληκτρολογίου:** Πατήστε `Shift + T` ή `F6`.
3. **Από το Μενού Φόντου:** Ανοίξτε το μενού φόντου ( `D` ) και επιλέξτε *Σκοτεινό (Dark)* ή *Φωτεινό (Light)*.

### Χαρακτηριστικά Θεμάτων:

- **Σκοτεινό Θέμα (Dark Mode):**
  - Βαθύ γραφίτη/slate dock ( `#1e293b` / `#0f172a` ) με φωτεινά εικονίδια.
  - Μειώνει την καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη χρήση βιντεοπροβολέα.
- **Φωτεινό Θέμα (Light Mode):**
  - Μαργαριταρένιο λευκό dock ( `#ffffff` / `#f8fafc` ) με έντονο περίγραμμα ( `#cbd5e1` ).
  - **Απόλυτη ευκρίνεια γραμμάτων και εικονιδίων ( `#0f172a` )** σε όλα τα μενού, κουμπιά και παράθυρα διαλόγου, με αναλογία αντίθεσης που υπερβαίνει το πρότυπο WCAG AAA (> 14:1).
- **Αυτόματη Απομνημόνευση:** Το θέμα που επιλέγετε διατηρείται αυτόματα για τις επόμενες συνεδρίες.

---

# 5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)

Πατώντας το κουμπί φόντου (ή το πλήκτρο `D` ), έχετε στη διάθεσή σας 7 διαφορετικές επιφάνειες εργασίας:

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

| # | Τύπος Φόντου | Περιγραφή | Ιδανικό για |
|---|---|---|---|
| 1 | **Επιφάνεια Εργασίας** | 100% διαφανής καμβάς με διαπερατότητα κλικ. | Σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο πάνω από προγράμματα, web, PDF. |
| 2 | **Λευκός Πίνακας** | Καθαρός λευκός ασπροπίνακας. | Κλασική διδασκαλία και επίλυση ασκήσεων. |
| 3 | **Καντριγιέ (Τετράδιο)** | Λευκό φόντο με απαλό γκρι πλέγμα (30 × 30 px). | Μαθηματικά, σχεδίαση σχημάτων, γραφήματα και πίνακες. |
| 4 | **Ριγέ (Γραμμές)** | Λευκό φόντο με οριζόντιες γραμμές και κόκκινο περιθώριο. | Σημειώσεις κειμένου, εκθέσεις και γραφή. |
| 5 | **Μαυροπίνακας (Chalkboard)** | Σκούρος σχολικός πίνακας κιμωλίας. | Παραδοσιακό μάθημα με κιμωλία, ξεκούραστο για τα μάτια. |
| 6 | **Σκοτεινό Καντριγιέ** | Σκούρο φόντο με διακριτικό κυανό πλέγμα. | Πληροφορική, προγραμματισμό, δένδρα και γράφους. |
| 7 | **Σκοτεινό Ριγέ** | Σκούρο φόντο με απαλές οριζόντιες γραμμές. | Ευανάγνωστες σημειώσεις σε σκοτεινό περιβάλλον. |

> 💡 **Αυτόματη Προσαρμογή Αντίθεσης Μολυβιού:** Εάν σχεδιάζετε με μαύρο μολύβι και επιλέξετε Μαυροπίνακα (Darkboard), η εφαρμογή αλλάζει αυτόματα το μολύβι σε λευκό. Αντίστροφα, κατά τη μετάβαση σε Λευκό Πίνακα, το λευκό μολύβι αλλάζει αυτόματα σε μαύρο, διασφαλίζοντας ότι οι γραμμές σας είναι πάντοτε άμεσα ορατές!

---

## 6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής

### 🖱️ Ποντίκι / Λειτουργία Επιλογής (Πλήκτρο `M`)

- Επιτρέπει τη διαπερατότητα κλικ στην επιφάνεια εργασίας (Desktop Mode) για απρόσκοπτη χρήση άλλων προγραμμάτων.
- **Πλήρης Προσβασιμότητα Εργαλειοθήκης:** Ακόμα και όταν είναι επιλεγμένο το εργαλείο Ποντικιού (Mouse Mode), η εργαλειοθήκη (dock) και όλα τα κεντρικά πλήκτρα εργαλείων παραμένουν άμεσα προσβάσιμα και επιλέξιμα, τόσο με ποντίκι όσο και με αφή σε διαδραστικό πίνακα.
- Όταν πλησιάσετε ένα δημιουργημένο αντικείμενο (πίνακα, διάγραμμα, σχήμα), αποκρίνεται άμεσα για επιλογή, μετακίνηση, αυξομείωση ή διαγραφή.

### 🖊️ Μολύβι (Πλήκτρο `P`)

- **3 Προκαθορισμένα Πάχη:** Λεπτό (3px), Μεσαίο (7px), Παχύ (15px).

- **Παλέτα Χρωμάτων:** 9 βασικά χρώματα (Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο, Σκούρο Μπλε, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μωβ) συν πλήρης επιλογέας προσαρμοσμένου χρώματος (Color Picker).
- **Εξομάλυνση Bezier:** Αυτόματη εξομάλυνση γραμμής για φυσική, καλλιγραφική αίσθηση γραφής χωρίς τεθλασμένες ατέλειες.

## 🖌️ Σβήστρα (Πλήκτρο `E`)

- **3 Μεγέθη Σβήστρας:** Μικρή (20px), Μεσαία (45px), Μεγάλη (85px).
- **Δυναμικός Κυκλικός Κέρσορας:** Απεικονίζει στην οθόνη την ακριβή διάμετρο της επιφάνειας που σβήνεται.
- **Κουμπί «Καθαρισμός Όλων»:** Σβήνει ακαριαία όλες τις ελεύθερες γραμμές του καμβά (διατηρώντας τα αντικείμενα πινάκων και κειμένων).

## 🖍️ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter - Πλήκτρο `H`)

- **Ημιδιαφανής Γραφή:** Τονίζει λέξεις ή σχήματα χωρίς να επικαλύπτει το υποκείμενο περιεχόμενο.
- **3 Πάχη:** 16px, 28px, 48px.
- **5 Φωσφοριζέ Χρώματα:** Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ροζ, Πορτοκαλί.

## 📏 Ευθεία Γραμμή & ➡️ Βελάκι Κατεύθυνσης

- Σχεδιάζονται ελεύθερα με σύρσιμο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Καθαρή γεωμετρία χωρίς ενσωματωμένο κείμενο, ιδανική για βέλη ροής, άξονες και υπογραμμίσεις.

## 📐 Γεωμετρικά Σχήματα με Dynamic Auto-Fit Text (Πλήκτρο `S`)

- **Διαθέσιμα Σχήματα:** Ορθογώνιο, Πλάγιο Παραλληλόγραμμο, Κύκλος, Έλλειψη, Ρόμβος.
- **Ενσωμάτωση Κειμένου:** Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σχήμα και πληκτρολογήστε ελεύθερα.
- **Αυτόματη Αναλογική Προσαρμογή (Auto-Fit Scaling):**
  - Καθώς γράφετε, τα γράμματα **μικραίνουν αυτόματα** ώστε το κείμενο να παραμένει πάντα μέσα στα όρια του σχήματος.
  - Αν μεγαλώσετε το σχήμα από τις λαβές του, τα γράμματα **μεγαλώνουν αναλογικά**!
- **8 Λαβές Αυξομείωσης Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε πλευρά ή γωνία για άμεση αλλαγή διαστάσεων.
- **Έλεγχος Χρωμάτων:** Επιλογή χρώματος περιγράμματος, γεμίσματος (με διαφάνεια) και χρώματος γραμματοσειράς.

## 🔤 Εργαλείο Κειμένου & Sticky Notes (Πλήκτρο `T`)

- **Διαφανές εξ ορισμού:** Το κείμενο εντάσσεται φυσικά στην οθόνη χωρίς αντιαισθητικά πλαίσια.
- **Σημειώσεις Sticky Notes:** Δυνατότητα προσθήκης παστέλ φόντου (Κίτρινο, Γαλάζιο, Πράσινο, Σκούρο) με ένα κλικ.
- **Μέγεθος Γραμματοσειράς:** Επιλογή από 18px έως 48px με υποστήριξη πολυτονικού και τόνων.

### ↶ Αναίρεση (Undo) & ↷ Επανάληψη (Redo)

- Πλήρες ιστορικό ενεργειών με τα κουμπιά του dock ή τις συντομεύσεις `Ctrl + Z` και `Ctrl + Y`.

---

## 7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)

Πατώντας το πλήκτρο `G` (ή το εικονίδιο πίνακα στην εργαλειοθήκη), ανοίγει το εξειδικευμένο υπομενού με 6 βασικές δομές δεδομένων:

### 🔍 Γενική Δυνατότητα: Αυξομείωση Μεγέθους 5 Επιπέδων ( `A−` / `A+` )

Στην κεφαλίδα **κάθε δομής** υπάρχουν κουμπιά κλιμάκωσης:

- **5 Διαβαθμίσεις:** `1/5 (XS)`, `2/5 (S)`, `3/5 (M – Προεπιλογή)`, `4/5 (L)`, `5/5 (XL)`.
- Αυξομειώνονται ταυτόχρονα τα κελιά, τα γράμματα, οι δείκτες ( `[i]`, `front`, `rear`, `top` ), οι συνδέσεις και τα περιγράμματα!

---

### ▦ 1. Πίνακες (Arrays 1D & 2D)

- **Διαστάσεις:** Επιλογή γραμμών και στηλών από 1 × 1 έως 15 × 15 μέσω διαδραστικού preview matrix ή βημάτων.
- **8 Λαβές Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε γωνία ή πλευρά για ελεύθερη αλλαγή διαστάσεων.
- **Δείκτες Γραμμών & Στηλών ( `[0/1]` ):**
  - `none`: Χωρίς δείκτες.
  - `0-based`: Αρίθμηση από 0 (C, C++, Python, Java).
  - `1-based`: Αρίθμηση από 1 (ΓΛΩΣΣΑ, MATLAB).
- **Τυχαίο Γέμισμα Δεδομένων (Κουμπί 🎲):**
  - Ακέραιοι αριθμοί με ρυθμιζόμενο εύρος (π.χ. 1 - 50, 1 - 100, δυαδικοί 0 / 1).
  - Πραγματικοί αριθμοί με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0.0 - 10.0).
  - Ελληνικά Ονόματα (βάση 60+ ονομάτων για ασκήσεις ταξινόμησης/αναζήτησης).
  - Επιλογές 1, 2 ή 3 κειμένων (π.χ. `Α` / `Γ`, `Αληθής` / `Ψευδής`, `Θετικός` / `Αρνητικός`).
- **Τόνιση Διαγωνίων σε Τετραγωνικούς Πίνακες (Κουμπί ⤢):**
  - 1ο κλικ: Κύρια Διαγώνιος ( `i == j` ) με απαλό χρυσό/κεχριμπαρί.
  - 2ο κλικ: Δευτερεύουσα Διαγώνιος ( `i + j == N + 1` ) με απαλό μωβ.
  - 3ο κλικ: Ταυτόχρονη επισήμανση και των δύο διαγωνίων με ειδικό χρώμα τομής.
  - 4ο κλικ: Απενεργοποίηση.
- **Τόνιση Γραμμών & Στηλών:** Κάντε κλικ στην εξωτερική ετικέτα οποιασδήποτε γραμμής ή στήλης για να τονιστεί με διακριτικό παστέλ χρώμα.

## 🥞 2. Στοίβες (Stacks - LIFO)

- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασική κατακόρυφη στοίβα (LIFO Container) ή υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα `STACK[N]`.
- **Χωρητικότητα (*N*):** Ρυθμιζόμενη από 2 έως 12 θέσεις.
- **Λειτουργίες:**
  - `Push`: Εισαγωγή στοιχείου στην κορυφή με αυτόματο έλεγχο υπερχείλισης (*Overflow*).
  - `Pop`: Εξαγωγή στοιχείου από την κορυφή με αυτόματο έλεγχο υποχείλισης (*Underflow*).
  - Δείκτης `top` που ακολουθεί δυναμικά την κορυφή.

---

## 🚶 3. Ουρές (Queues - FIFO)

- **Τύποι Λειτουργίας:**
  - **Γραμμική Ουρά (Σχολικό Βιβλίο ΓΛΩΣΣΑΣ):** Ο δείκτης `rear` προχωρά δεξιά στην εισαγωγή, ο δείκτης `front` προχωρά δεξιά στην εξαγωγή. **Όταν `front > rear`, η ουρά αδειάζει αυτόματα και οι δείκτες μηδενίζονται στο 0!**
  - **Κυκλική / Μετατόπιση:** Τα στοιχεία μετατοπίζονται αυτόματα προς τα αριστερά σε κάθε εξαγωγή.
- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασικός οριζόντιος αγωγός ή πίνακας `QUEUE[N]`.

---

## 🔗 4. Συνδεδεμένες Λίστες (Linked Lists)

- **Κόμβοι:** Κάθε κόμβος αποτελείται από το τμήμα δεδομένων (`Data`) και το δείκτη επόμενου (`Next •→`).
- **Δείκτες:** Εμφάνιση δείκτη κεφαλής `HEAD →` και τελικού δείκτη `NULL (⏚)`.
- **Λειτουργίες:**
  - Εισαγωγή στην αρχή (Head) ή στο τέλος (Tail).
  - **Διαγραφή οποιουδήποτε κόμβου:** Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί `×` πάνω από τον κόμβο για άμεση διαγραφή και αυτόματη επανασύνδεση των δεικτών!

---

## 🌳 5. Δένδρα (Binary Trees & BST)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης (BST με τιμές 48, 25, 65, 12, 38, 58, 79).
  - Αριθμητική Έκφραση: (a + b) × c.
  - Δένδρο Απόφασης & Οργανόγραμμα.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

- **Διαδραστική Επεξεργασία:** Προσθήκη αριστερού ( `+L` ) ή δεξιού ( `+R` ) παιδιού σε οποιονδήποτε κόμβο, ελεύθερο σύρσιμο κόμβων με αυτόματη δυναμική επανασχεδίαση των κλαδιών.

---

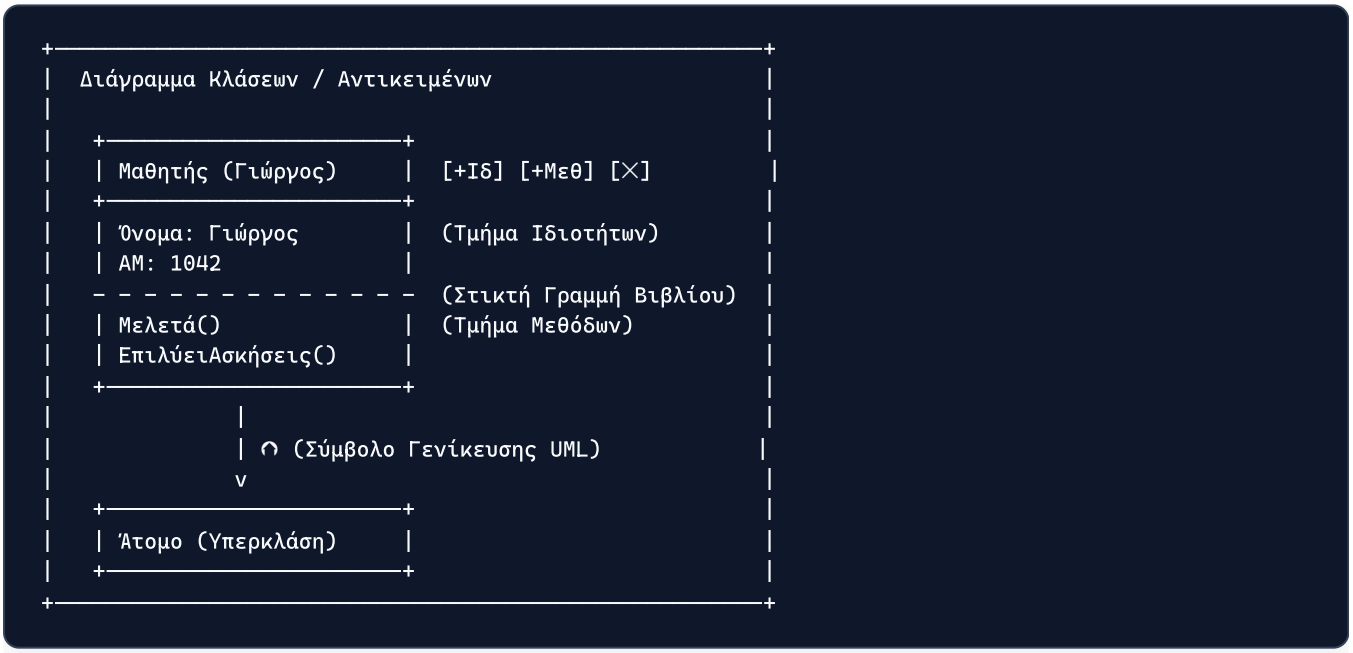
### 6. Γράφοι (Graphs)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Γέφυρες του Königsberg (Ιστορικό πρόβλημα Euler).
  - Παγκόσμιος Ιστός (Web Page Graph).
  - Κοινωνικό Δίκτυο (Social Network Graph).
- **Δυνατότητες:** Κατευθυνόμενοι (με βέλη) ή μη κατευθυνόμενοι γράφοι, προσθήκη κορυφών, σύνδεση ακμών και ορισμός βαρών.

---

## 8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)

Πατώντας το πλήκτρο `C` (ή το εικονίδιο με το κτίριο/κλάση στο dock), ανοίγει η σουίτα διαγραμμάτων Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο και τα διαγωνίσματα:




### A. Τα 3 Είδη Διαγραμμάτων:

1. **Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram - Εικ. 4.2):**
   - Επικεφαλίδα: `Όνομα (Κλάση)` (π.χ. `Μαθητής (Γιώργος)` ).
   - Τμήμα Ιδιοτήτων: Με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. `Όνομα: Γιώργος` , `ΑΜ: 1042` ).
   - Στικτή διαχωριστική γραμμή & τμήμα μεθόδων.
2. **Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram - Εικ. 4.5):**

- Επικεφαλίδα: Όνομα κλάσης.
- Σκιασμένο φόντο ιδιοτήτων ( `#e9eff5` ) χωρίς τιμές.
- Στικτή γραμμή & τμήμα μεθόδων σε λευκό φόντο.

3. **Ιεραρχία Κληρονομικότητας (Inheritance Hierarchy - Εικ. 4.10):**
   - Υπερκλάση στην κορυφή.
   - **Επίσημο σύμβολο γενίκευσης UML:** Κενό/λευκό ισόπλευρο τρίγωνο ∩ που εφάπτεται απευθείας στη βάση της υπερκλάσης, με κεντρικό κατακόρυφο στέλεχος, οριζόντια ράβδο διακλάδωσης και καθοδικές γραμμές προς κάθε υποκλάση.

## Β. Πλήρες Σύστημα CRUD & Αυξομείωση Μεγέθους Καρτών:

- **Αυξομείωση Μεγέθους Κάθε Κάρτας (Manual Card Resize):**
  - Κάθε πλαίσιο κλάσης/αντικειμένου διαθέτει δύο διακριτικές λαβές μεγέθους:
    - **Δεξιά πλευρική λαβή ( `handle-e` ):** Σύρετε για οριζόντια αυξομείωση πλάτους.
    - **Κάτω δεξιά γωνιακή λαβή ( `handle-se` ):** Σύρετε για ταυτόχρονη αυξομείωση πλάτους και ελάχιστου ύψους.
  - **Αυτόματη Εφαρμογή (Auto-fit):** Κάνοντας διπλό κλικ ( `Double Click` ) σε οποιαδήποτε από τις λαβές μεγέθους, η κάρτα προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος της ώστε να εφαρμόζει ακριβώς στο μακρύτερο κείμενο ιδιότητας ή μεθόδου!

- **Αυτόματη Αποτροπή Overflow Πλήκτρων (Auto-Fit Min-Width):**
  - Το πλάτος της κάρτας προστατεύεται αυτόματα και υπολογίζει πάντα τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο για τα πλήκτρα ενεργειών κεφαλίδας ( 🔗 , 📌 , `+Ιδ` , `+Μεθ` , × ) και τον τίτλο, ώστε τα πλήκτρα να παραμένουν πάντοτε ορατά και εύκολα επιλέξιμα χωρίς υπερχείλιση.

- **Προσθήκη Καρτών με Αναδυόμενο Μενού ( `+ Κλάση ▾` / `+ Αντικείμενο ▾` ):**
  - Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται μενού που περιλαμβάνει στην κορυφή την επιλογή **Κενής Κάρτας** και από κάτω κατηγοριοποιημένα όλα τα έτοιμα σχολικά πρότυπα!

- **Διαδραστικές Γραμμές Σχέσεων ( `+ Σχέση 🔗` ):**
  - Κάντε κλικ στο κουμπί, επιλέξτε την κάρτα αφετηρίας και την κάρτα προορισμού. Δημιουργείται άμεσα γραμμή σύνδεσης με επεξεργάσιμη ετικέτα ρόλου.

- **Γραμμές Κληρονομικότητας ( `+ Κληρονομικότητα 📌` ):**
  - Δημιουργεί γραμμή κληρονομικότητας με το επίσημο λευκό τρίγωνο UML ∩.

- **Διαγραφή Καρτών ( × ):**
  - Διαγράφει την κάρτα και καθαρίζει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες γραμμές της.

- **Διαχείριση Ιδιοτήτων & Μεθόδων:**
  - Προσθήκη με τα κουμπιά `+Ιδ` / `+Μεθ` (ή πατώντας `Enter` μέσα σε υπάρχουσα γραμμή).
  - Διαγραφή μεμονωμένης γραμμής πατώντας το διακριτικό κουμπί × (που εμφανίζεται στο hover) ή με `Backspace` σε κενή γραμμή.

- **Διαδραστικό Badge Σύνδεσης:**
  - Κάθε γραμμή διαθέτει badge στο μέσο της: επιτρέπει την εναλλαγή τύπου σχέσης ( 🔗 ⇄ 📌 ), επεξεργασία κειμένου και διαγραφή γραμμής ( × ).

### Γ. Έτοιμα Σχολικά Πρότυπα:

- **Σχολική Μονάδα:** Μαθητής (Γιώργος), Μαθήτρια (Μαρία), Καθηγητής (Νίκος), Καθηγήτρια (Πετρούλα), Προσωπικό (Δημήτρης), Άτομο.
- **Οχήματα & Μετακίνηση:** Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο, Όχημα (Υπερκλάση).
- **e-Pizza Delivery:** Πελάτης, Πιτσαρία, Διανομέας.
- **Αεροπορική Εταιρεία:** Πιλότος, Αεροσυνοδός, Μηχανικός, Εργαζόμενος.
- **Αγροτική Παραγωγή:** Γεωργός, Κτηνοτρόφος, Επαγγελματίας.
- **Ψηφιακό Περιεχόμενο:** Βίντεο, Ήχος, Ψηφιακό Περιεχόμενο.
- **Αποστολή Λουλουδιών:** Πλήρες σύστημα 4 κλάσεων & σχέσεων βιβλίου (Πελάτης, Ανθοπώλης, Ταχυμεταφορέας, Ανθοδέτης).

---

## 9. Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks)

Το εργαλείο **Δίκτυα Υπολογιστών** (εικονίδιο κόμβων δικτύου στο Dock ή συντόμευση `N`) παρέχει ένα πλήρες εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του μαθήματος των Δικτύων Υπολογιστών (Γ΄ Λυκείου / ΕΠΑΛ και εισαγωγικών πανεπιστημιακών μαθημάτων).

Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες μέσω καρτελών (Tabs):

### Α. Μοντέλα Αναφοράς Δικτύων (Reference Models)

1. **Μοντέλο Αναφοράς OSI (7 Επίπεδα - Αναλυτικό):**
   - Πλήρης στοίβα 7 επιπέδων: **7. Εφαρμογής**, **6. Παρουσίασης**, **5. Συνόδου**, **4. Μεταφοράς**, **3. Δικτύου**, **2. Συνδέσμου Δεδομένων**, **1. Φυσικό**.
   - Αναγραφή πρωτοκόλλων, ρόλων και αντίστοιχων **PDU** (Protocol Data Units): *Data, Segment, Packet, Frame, Bits*.
   - Ένδειξη ροής **Ενθυλάκωσης (Encapsulation)** κατά την αποστολή (↓) και **Αποενθυλάκωσης (Decapsulation)** κατά τη λήψη (↑).
   - Πλήκτρο `i Λεπτομέρειες` στην κεφαλίδα για γρήγορη απόκρυψη ή εμφάνιση των αναλυτικών επεξηγήσεων των επιπέδων.

2. **Μοντέλο TCP/IP (4 Επίπεδα - RFC 1122):**
   - **4. Επίπεδο Εφαρμογής** (HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, DHCP, SSH).
   - **3. Επίπεδο Μεταφοράς** (TCP αξιόπιστης ροής, UDP ασύνδετης αποστολής).
   - **2. Επίπεδο Διαδικτύου** (IP - IPv4/IPv6, ICMP, ARP, Δρομολόγηση).
   - **1. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου** (Ethernet, Wi-Fi, Οπτικές ίνες, Διευθύνσεις MAC & Bits).

3. **Σύγκριση & Αντιστοίχιση OSI ↔ TCP/IP:**
   - Παράλληλη οπτικοποίηση των δύο στοιβών με διαδραστικά βέλη αντιστοίχισης.
   - Ανάδειξη της ενοποίησης των επιπέδων 7, 6, 5 του OSI στο ενιαίο Επίπεδο Εφαρμογής του TCP/IP και των επιπέδων 2, 1 στο Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου.

## Β. Σχεδιαστής Τοπολογίας Δικτύου (Network Topology Designer)

Επιτρέπει τη γρήγορη σχεδίαση τοπολογιών δικτύου με πραγματικές συσκευές και συνδέσεις:

- **Έτοιμα Πρότυπα (Presets):**
  - **Τοπικό Δίκτυο LAN (Αστέρας):** Switch, 2 υπολογιστές (PC-01, PC-02), φορητός υπολογιστής (Laptop-A) και εξυπηρετητής αρχείων (File-Server).
  - **Διασύνδεση LAN με Router & Cloud (WAN / Internet):** Τοπικό LAN, δρομολογητής Gateway-R1, σειριακή γραμμή WAN, νέφος Internet και απομακρυσμένος Web-Server.
  - **Ασύρματο Δίκτυο Wi-Fi (WLAN):** Σημείο Πρόσβασης (AP), Smartphone, Laptop και Router.
  - **Τοπολογία Διαύλου (Bus):** Κεντρικός αρτηριακός αγωγός με συνδεδεμένους τερματικούς σταθμούς.
  - **Τοπολογία Δακτυλίου (Ring):** Κυκλική τοπολογία διαδοχικής σύνδεσης.
  - **Κενός Καμβάς (Blank Canvas):** Ελεύθερη προσθήκη συσκευών από το μηδέν.
- **Υποστηριζόμενες Συσκευές (με Cisco-style διανυσματικά σύμβολα SVG):**
  - Δρομολογητής (Router), Μεταγωγέας (Switch), Συγκεντρωτής (Hub), Τείχος Προστασίας (Firewall), Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (Access Point), Υπολογιστής (PC), Laptop, Εξυπηρετητής (Server), Έξυπνο Κινητό (Smartphone), Νέφος (Cloud / Internet).
- **Δυνατότητες Συσκευών & Καλωδίων:**
  - Σύρετε οποιαδήποτε συσκευή (drag & drop) ελεύθερα στον χώρο: τα καλώδια ακολουθούν και επανασχεδιάζονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο!
  - Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής (π.χ. PC-01) ή στην κάρτα IP (π.χ. 192.168.1.10) για άμεση επεξεργασία κειμένου.
  - Προσθέστε νέα καλώδια μέσω του πλήκτρου `+ Καλώδιο` επιλέγοντας συσκευές και τύπο (Ethernet 100Mbps/1Gbps, Serial WAN, Ασύρματο Wi-Fi).

## Γ. Διαδραστικά Πακέτα & Εκπαιδευτικοί Πίνακες

Εξειδικευμένοι πίνακες δομής πρωτοκόλλων και υπολογισμών διευθυνσιοδότησης, πιστοί στα σχήματα του σχολικού βιβλίου:

1. **Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου IPv6 (IPv6 Datagram):**
   - Χάρακας bits (0, 8, 16, 24, 31) στην κορυφή και αρίθμηση bytes αριστερά (0, 4, 8..20, 24..36, ..., n-1, n).
   - Πεδία: Έκδοση, Τάξη κυκλοφορίας, Ετικέτα ροής, Μήκος ωφέλιμου φορτίου, Επόμενη κεφαλίδα, Όριο αλμάτων, Διευθύνσεις IP Προέλευσης & Προορισμού 128 bits, Κεφαλίδες επέκτασης, Δεδομένα (Payload).
   - Κάθετη πλευρική ένδειξη «↑ ΚΕΦΑΛΙΔΑ ↓».
2. **Δομή Πλαισίου Ethernet II (1518 bytes max):**

- Προοίμιο (7B), SFD (1B), MAC Προορισμού (6B), MAC Προέλευσης (6B), Τύπος / Type (2B), Δεδομένα (46..1500B), FCS (4B).
- Επεξηγήσεις υποσέλιδου για SFD, Q-Tag (802.1Q), Type και FCS.

3. **Πίνακας Τάξεων / Κλάσεων IP (Classes A, B, C, D, E):**
   - 1η οκτάδα, εύρος δυαδικών ορίων, εύρος δεκαδικών διευθύνσεων (0..127, 128..191, 192..223, 224..239, 240..255) και παρατηρήσεις (Multicast, Δεσμευμένες).

4. **Ανάλυση Διεύθυνσης IP & Μάσκας Υποδικτύου:**
   - Ευθυγραμμισμένη παράθεση δεκαδικών και δυαδικών οκτάδων για ασκήσεις υποδικτύωσης.

5. **Πίνακας Δυνάμεων του 2 & Υποδικτύωσης:**
   - Ψηφία 1 έως 8, $2^n$ και πλήθος αριθμήσιμων αντικειμένων (2, 4, 8, ..., 256).

6. **Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου IPv4 (32-bit Header Grid):**
   - Πλήρες πλέγμα 32-bit επικεφαλίδας IPv4 (Έκδοση, IHL, ToS, Συνολικό Μήκος, Flags, TTL, Πρωτόκολλο, Checksum, IPs).

### Δ. Επεξεργασία & Χρωματισμός Κελιών (Cell Color Styling)

- **Inline Επεξεργασία:** Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί για άμεση πληκτρολόγηση.
- **Παλέτα Χρωμάτων:** Κάθε πίνακας διαθέτει αναδιπλούμενη γραμμή με 11 παστέλ εκπαιδευτικά χρώματα για επισήμανση επιμέρους πεδίων.
- **Μενού Δεξιού Κλικ (Context Menu):** Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί, εμφανίζεται αναδυόμενο μενού επιλογής χρώματος.
- **Δυναμικές Γραμμές:** Πλήκτρα `+ Γραμμή` και `− Γραμμή` για προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών.

---

## 10. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι

Πατώντας το κουμπί ℹ️ στο κάτω μέρος της εργαλειοθήκης (ή το πλήκτρο `I`), ανοίγει η οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής:

- **Δημιουργός: Λέων Προκόπης** • *Καθηγητής Πληροφορικής*
- **Επίσημη Ιστοσελίδα:** plarg.gr
- **Εκπαιδευτικές Ενότητες:**
  - Εφαρμογές Android: Εκπαιδευτικά apps στο Google Play.
  - Εφαρμογές Windows: Λογισμικό για την τάξη και το σχολικό εργαστήριο.
  - Online Εργαλεία Browser: Διαδραστικά εργαλεία άμεσης χρήσης.
  - Σημειώσεις Πληροφορικής: Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  - GitHub Προφίλ: Ανοιχτός κώδικας και projects.
- **Επικοινωνία:** `pliroforikos@gmail.com` (με κουμπί άμεσης αντιγραφής με ένα κλικ).

# 11. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου

| Συντόμευση | Εργαλείο / Ενέργεια |
|---|---|
| `M` | Ενεργοποίηση Ποντικιού (Mouse / Click-Through Mode) |
| `P` | Μολύβι (Pen) |
| `E` | Σβήστρα (Eraser) |
| `H` | Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter) |
| `S` | Γεωμετρικά Σχήματα (Shapes) |
| `T` | Εισαγωγή Κειμένου (Text) |
| `Shift + T` ή `F6` | **Εναλλαγή Θέματος: Σκοτεινό / Φωτεινό (Dark / Light Theme)** |
| `G` | Δομές Δεδομένων & Πίνακες (Grid / Arrays / Stacks / Queues / Trees / Graphs) |
| `C` | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Objects / Classes / Inheritance) |
| `N` | Εργαλείο Δικτύων Υπολογιστών (OSI, TCP/IP, Τοπολογίες, Πίνακες Πακέτων) |
| `O` | Εναλλαγή Προσανατολισμού Παλέτας (Κάθετη ⇄ Οριζόντια) |
| `Shift + O` ή `F7` | **Εναλλαγή Μεγέθους Εργαλειοθήκης: Μικρό, Μέτριο, Μεγάλο, Πολύ Μεγάλο (Dock Size)** |
| `I` | Παράθυρο Πληροφοριών Δημιουργού (plarg.gr) |
| `D` | Εναλλαγή Φόντου: Επιφάνεια Εργασίας ⇄ Λευκός Πίνακας |
| `Ctrl + Z` | Αναίρεση (Undo) |
| `Ctrl + Y` | Επανάληψη (Redo) |
| `Esc` | Κλείσιμο όλων των ανοιχτών μενού, flyouts και παραθύρων διαλόγου |

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

# 12. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

### Ε: Πώς μπορώ να γράψω πάνω από ένα PDF ή μια παρουσίαση PowerPoint;

**Α:** Επιλέξτε κατάσταση **Επιφάνειας Εργασίας (Desktop)** από το μενού φόντου ( `D` ). Επιλέξτε το Μολύβι ( `P` ) ή τον Μαρκαδόρο ( `H` ) και σχεδιάστε απευθείας πάνω από το παράθυρο του PDF ή των διαφανειών. Όταν θέλετε να αλλάξετε σελίδα, πατήστε το πλήκτρο `M` (Mouse) για να αποκτήσετε ξανά πλήρη έλεγχο του ποντικιού.

### Ε: Πώς μπορώ να μετακινήσω έναν πίνακα ή ένα δένδρο στην οθόνη;

**Α:** Κάντε κλικ και σύρετε από τη σκούρα μπλε κεφαλίδα του πίνακα ή της δομής.

### Ε: Μπορώ να τρέξω την εφαρμογή σε σχολικό υπολογιστή χωρίς δικαιώματα διαχειριστή;

**Α:** Ναι! Χρησιμοποιήστε το εκτελέσιμο `myWhiteboard-Portable-1.3.0.exe`. Δεν απαιτεί εγκατάσταση, δεν γράφει στο μητρώο των Windows και τρέχει άμεσα ακόμα και απευθείας από USB stick.

### Ε: Πώς μπορώ να καθαρίσω γρήγορα όλες τις σημειώσεις χωρίς να χάσω τους πίνακες;

**Α:** Ανοίξτε το υπομενού της σβήστρας ( `E` ) και πατήστε **«Καθαρισμός Όλων»**. Όλες οι γραμμές του καμβά θα σβηστούν, ενώ οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν άθικτα.

### Ε: Πού μπορώ να αναφέρω μια πρόταση βελτίωσης ή ένα σφάλμα;

**Α:** Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μέσω email στο `pliroforikos@gmail.com` ή ανοίγοντας Issue στο GitHub repository: github.com/pliroforikos/myWhiteboard.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard